

Ke každému typu úlohy (poloha, průsečík, vzdálenost, odchylka) si pusť jedno video, výsledek si ověř v GeoGebre a potom procvičuj s kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Polohové úlohy v rovině I (M. Krynický)** česky základ

Vzájemná poloha dvou přímek a výpočet průsečíku pro různé tvary rovnic, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/12%20Polohov%C3%A9%20%C3%BAlohy%20v%20rovin%C4%9B%20I.pdf>

Matweb.cz – Vzájemná poloha přímek česky základ

Jak z rovnic poznat rovnoběžky, totožné a různoběžné přímky a jak spočítat průsečík.

<https://www.matweb.cz/vzajemna-poloha-primek/>

Realisticky.cz – Vzdálenost bodu od přímky I česky

Odvození vzorce pro vzdálenost bodu od přímky a jeho použití, včetně vzdálenosti rovnoběžek.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/03%20Analytick%C3%A1%20geometrie%20v%20rovin%C4%9B/14%20Vzd%C3%A1lenost%20bodu%20od%20p%C5%99%C3%ADmky%20I.pdf>

Video**Vzájemná poloha obecných přímek (Isibalo)** česky základ 11 min Isibalo

Rozhodnutí o poloze přímek z obecných rovnic a výpočet průsečíku soustavou rovnic.

<https://www.youtube.com/watch?v=vG1xgj3ltc>

Vzdálenost bodu od přímky (Isibalo) česky 17 min Isibalo

Vzorec pro vzdálenost bodu od přímky i postup přes patu kolmice na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=mDmpRUAvghw>

Odchylka (úhel) dvou přímek (Isibalo) česky 13 min Isibalo

Odchylka přímek ze směrových nebo normálových vektorů a proč se bere absolutní hodnota.

<https://www.youtube.com/watch?v=RlyWa2qNp5E>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Vzájemná poloha přímek (R. Málek)** česky Rudolf Málek

Applet s obecnými rovnicemi dvou přímek: měníš koeficienty a sleduješ, kdy jsou přímky rovnoběžné, totožné nebo různoběžné.

<https://www.geogebra.org/m/getjh7a5>

GeoGebra – Vzdálenost bodu od přímky (R. Málek) česky Rudolf Málek

Názorné spojení vzorce pro vzdálenost bodu od přímky s kolmicí a její patou.

<https://www.geogebra.org/m/qbd7ywur>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Vzájemná poloha přímek v rovině** česky

Určení polohy a průsečíku dvou přímek s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vzjemna-poloha-primek-v-rovine>

Umíme matiku – Vzdálenost bodu od přímky česky

Výpočty vzdálenosti bodu od přímky dosazením do vzorce. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vzdalenost-bodu-od-primky>

Umíme matiku – Odchylka dvou přímek česky rozšíření

Výpočet odchylky přímek ze směrových či normálových vektorů. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-odchylka-dvou-primek>

Přklady.eu – Dvě přímky v rovině

česky

Řešené příklady na polohu, průsečík, odchylku a vzdálenost přímek s rozkliknutelným postupem.

<https://www.přklady.eu/cs/matematika/linearni-utvary-v-rovine/dve-primky>
